

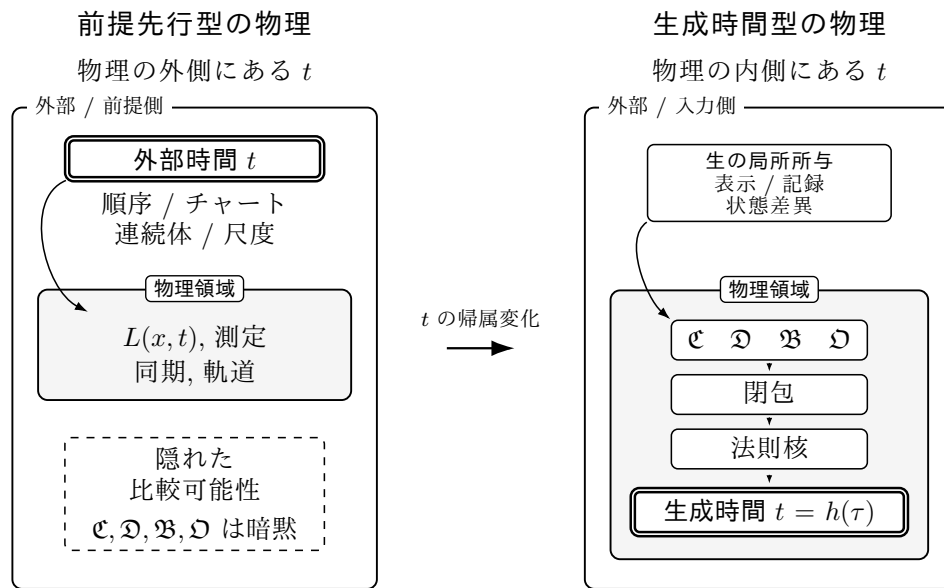


図 1: 従来物理学の世界観と本稿の世界観の対比。従来図式では、時間変数、連続時刻、座標時刻、周波数が物理法則を書く前提側に置かれる。本稿の図式では、局所表示、記録、対象状態差異、情報結合位置から時間参照の成立条件を構成し、慣用的な時間変数は法則記述の前提ではなく、構成された時間参照の表現として現れる。

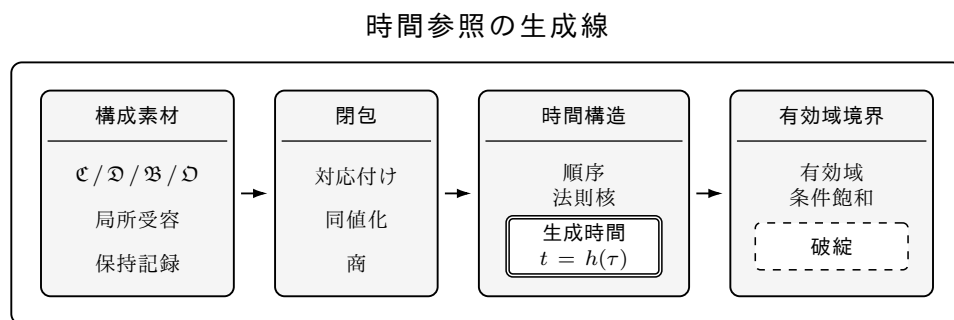


図 2: 時間参照の生成線。局所表示、記録、対象状態差異、情報結合位置から、比較閉包、時間表現、境界・破綻判定へ進む構成順序を示す。

基底役割型と局所操作成分の対応

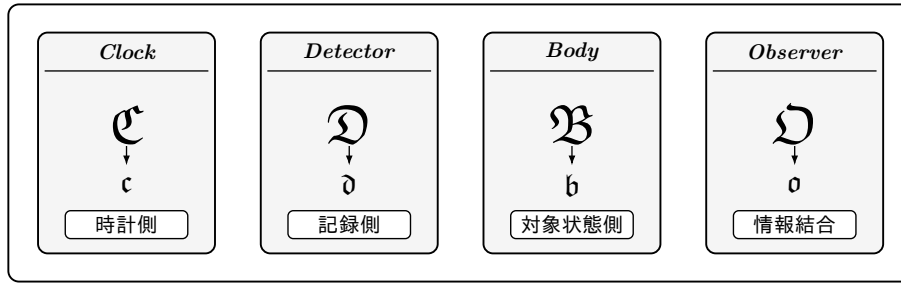


図 3: 基底役割型集合と局所四役割結合の構成。時計側、記録側、対象状態側、観測者側情報結合の四つの基底役割型を $\mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{B}, \mathfrak{O}$ とし、これらの役割指定を同一局所場面で満たす局所操作成分の四つ組が局所四役割結合証拠をなす。

役割インスタンスと物理層対応

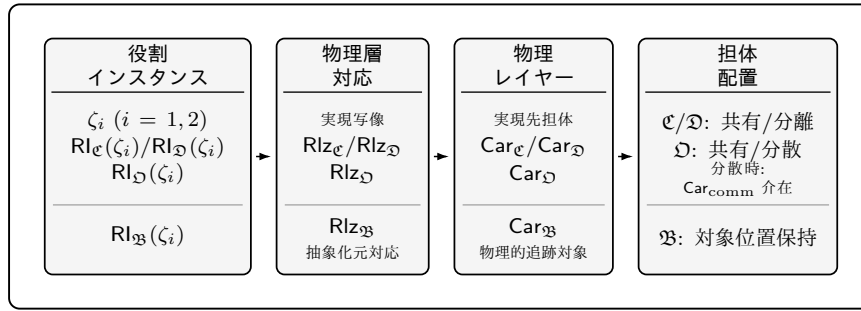


図 4: 役割インスタンスと物理担体実現。二つの対象指定添字に対して役割インスタンスが区別され、その後で物理担体実現写像により ℓ 由来、 ℓ 由来、 ℓ 由来の役割インスタンスは物理担体へ割り当てられ、 $\mathfrak{B}$ 由来対象状態側インスタンスは対象指定に対応する対象状態側実体へ対応づけられる。同一物理担体による共有、対象ごとに異なる物理担体による分離、複数の情報結合担体への分散は、 $\ell/\ell/\ell$ 由来の物理担体実現写像の値の等号関係と Car_{comm} に属する物理接続担体により、入力形成側で区別される。

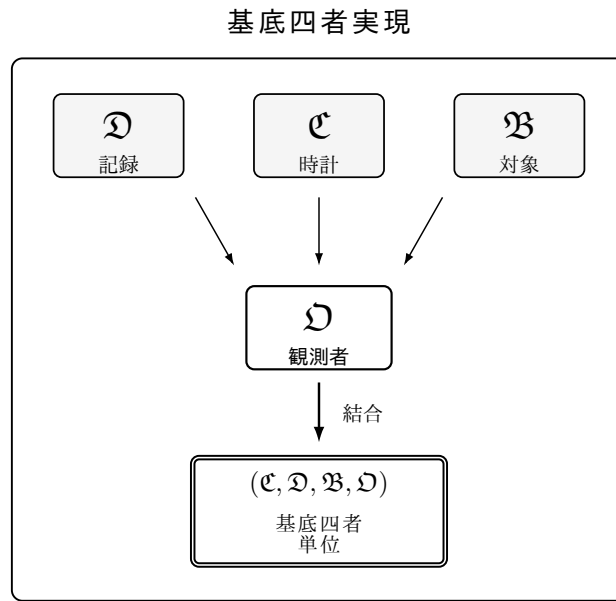


図 5: 基底四者実現。時計側 $\mathcal{C}$ 、記録側 $\mathcal{D}$ 、対象状態側 $\mathcal{B}$ 、観測者側情報結合位置 $\mathcal{O}$ が同一局面で与えられるとき、局所時間生成課題の基底四者単位が構成される。

比較商の生成

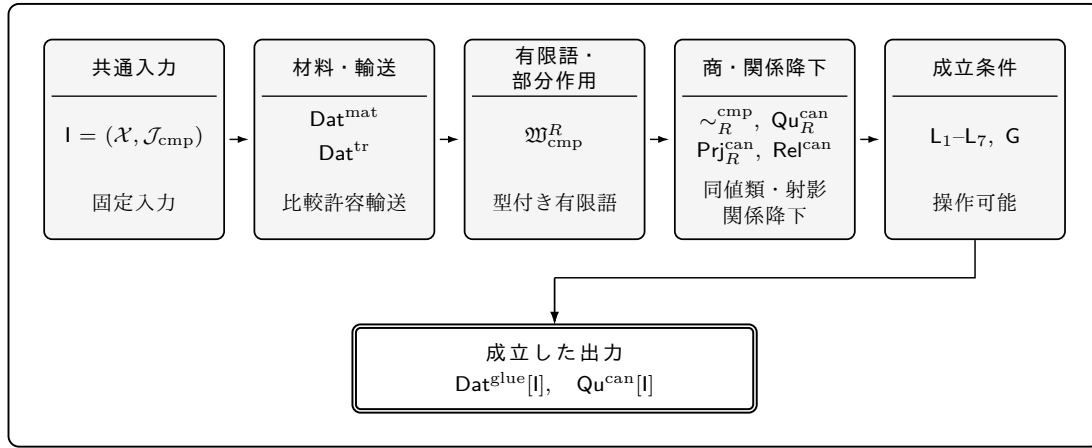


図 6: 比較規則依存共通入力から比較貼り合わせデータムおよび正準比較商に至る比較段階の依存構造。比較段階入力から、比較許容入力、比較輸送成分、型付き有限語、比較到達同値関係、成分商、正準射影および商上比較二役割関係が依存順に定まり、七つの比較段階条件と全純粋輸送閉路条件が各構成段階の成立を判定する。

局所四役割結合から共通入力への再帰構成

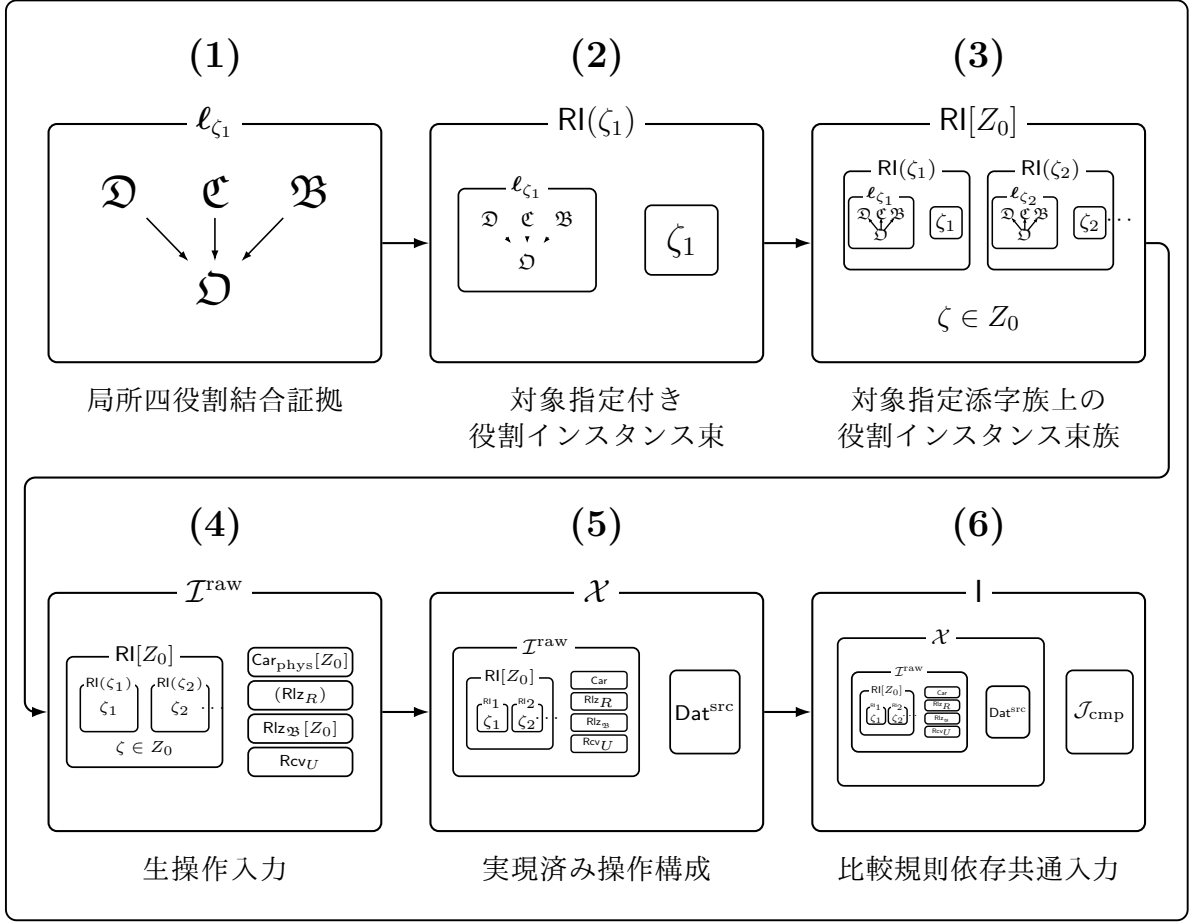


図 7: 局所四役割結合から比較規則依存共通入力に至る再帰的構成。各段階で全体として定義された対象が、次段階ではその内部構造を保持した構成成分として組み込まれる。局所四役割結合証拠 ℓ_{ζ_1} 、対象指定付き役割インスタンス束 $\text{RI}(\zeta_1)$ 、役割インスタンス束族 $\text{RI}[Z_0]$ 、生操作入力 $\mathcal{I}^{\text{raw}}$ 、実現済み操作構成 $\mathcal{X}$ を経て、比較規則依存共通入力 $\mathcal{I} = (\mathcal{X}, \mathcal{J}_{\text{cmp}})$ に至る。

比較到達と同値類

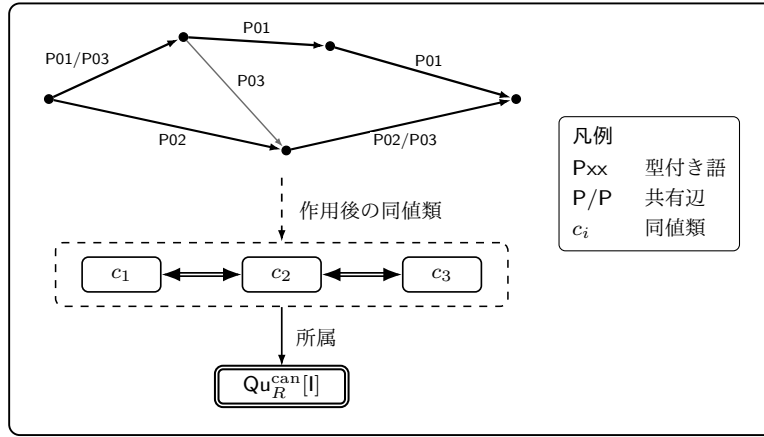


図 8: 拡張比較語の作用と比較到達同値類。 $L_{\leq 2}[\text{Ev}^{\text{cmp}}]$ を仮定し、 $R \in \text{Rol}^{\text{cmp}}$ を固定する。点は受容局面の型、辺は許容された原子作用を表し、P01、P02、P03 は同じ始点型と終点型を持つ三つの拡張比較語 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ を表す。三作用の定義域に共通する点 x を取り、 $y_i := \text{Act}_R^{\text{ext}}[\mathbf{l}][\mathbf{e}_i](x)$ 、 $c_i := \text{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbf{l}](y_i)$ と置く。定義 4.25 と定義 4.68 から $x \sim_R^{\text{cmp}}[\mathbf{l}]y_i$ が成立し、補題 4.71 により $c_1 = c_2 = c_3 = \text{Prj}_R^{\text{can}}[\mathbf{l}](x)$ を得る。下段は、この共通の同値類が $\text{Qu}_R^{\text{can}}[\mathbf{l}]$ に属することを示す。

比較段階閉包

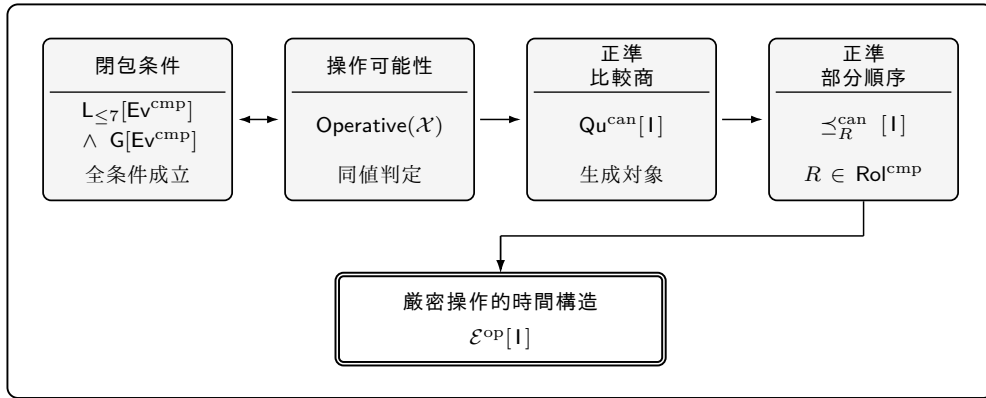


図 9: 比較段階閉包と後続対象列の分離。比較段階閉包は操作可能性判定を与え、CD 由来正準比較商、正準順序データの降下、厳密操作的時間構造は後続の対象列として定まる。

表現座標と比較アトラス

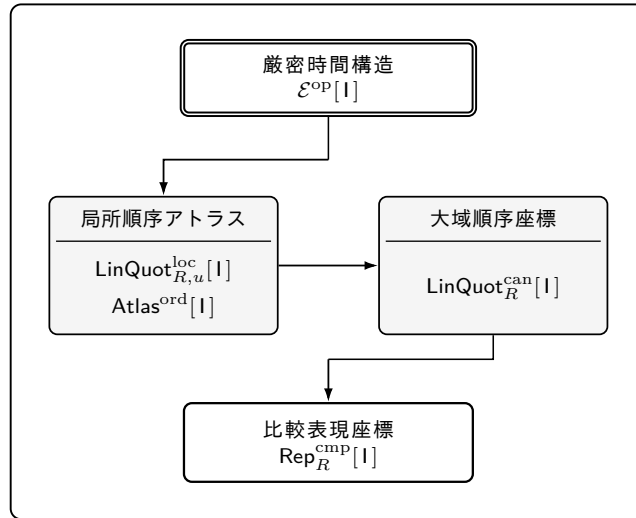


図 10: $\text{ReprCtx}_{\leq 3}[I]$ のもとで、厳密操作的時間構造から局所順序座標と比較順序アトラス、大域順序座標商へ至る生成順。最後の比較表現座標は、選択した表現値域への順序埋め込みと正準大域順序座標射影の合成である。

運動記述段階の生成

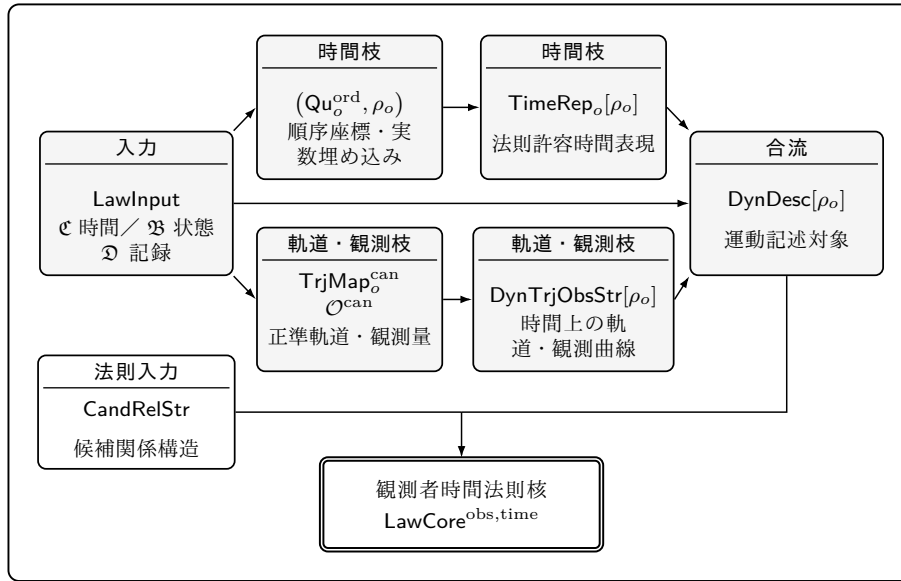


図 11: 運動記述段階の生成。各段階の成立条件のもとで、観測者時間法則入力から時間構造と軌道・観測構造を構成し、運動記述対象へまとめる。これと法則候補関係構造から観測者時間法則核を構成する。

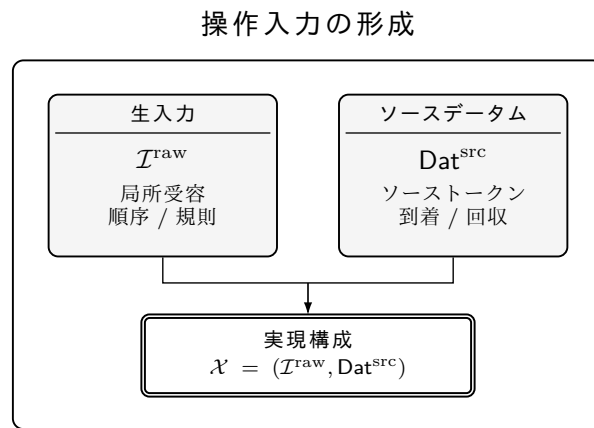


図 12: 操作入力形成。局所表示、記録、対象状態差異、観測者側結合材料が、比較段階と運動記述段階へ渡る実現済み操作構成として束ねられる。

連続近似最大有効区間と最初の超過

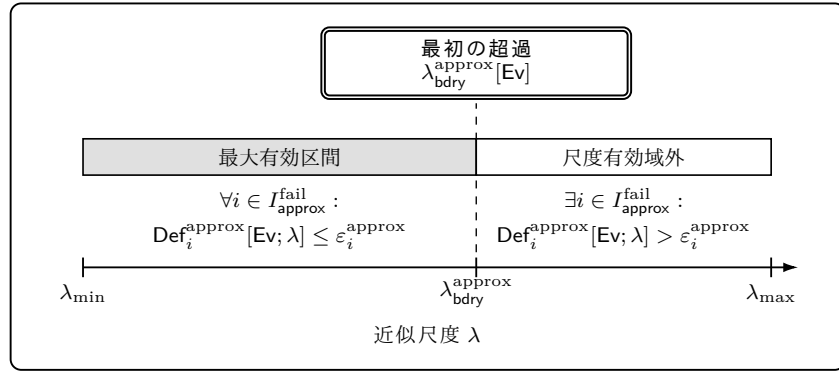


図 13: 連続近似最大有効区間と最初の超過。全尺度で数量的評価の入力が充足され、九成分欠損量族が近似尺度に関して単調非減少であり、境界尺度が定義されるとき、最大有効区間は尺度有効域に一致する。境界尺度より小さい尺度は最大有効区間に属し、境界尺度は尺度有効域の外にあって、超過成分が初めて生じる最小近似尺度である。

妥当性・破綻の六群局在化

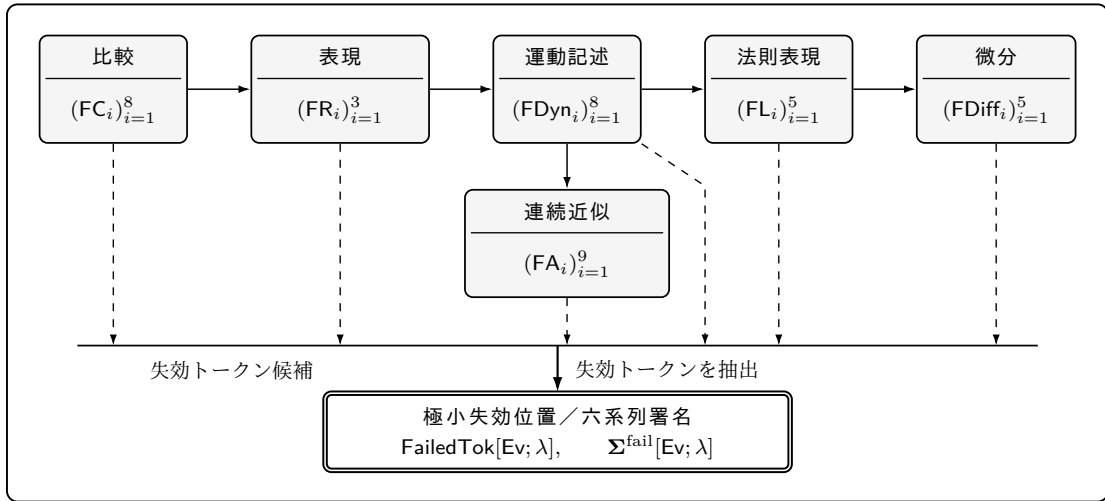


図 14: 妥当性・破綻の六群局在化。比較段階、表現段階、連続近似段階、運動記述段階、法則表現段階、微分整合性・法則形式保存段階に属する破綻位置トークンから、破綻生成依存順序に関して極小となる位置集合を極小破綻位置集合として定める。

五値監査報告の生成

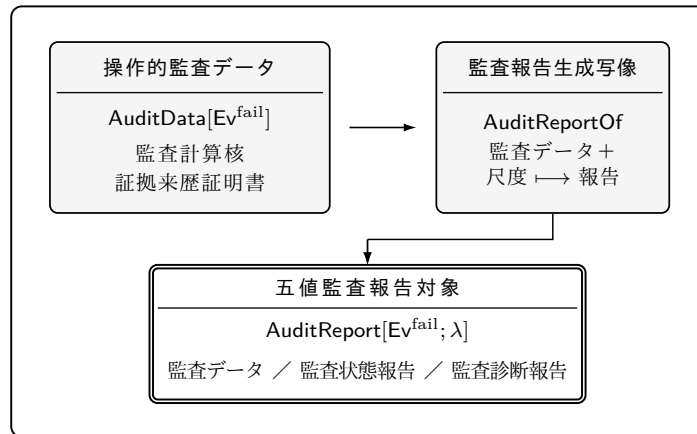


図 15: 操作的監査データから五値監査報告対象を生成する写像。監査計算核と証拠来歴証明書からなる監査データは、尺度とともに監査報告生成写像 AuditReportOf に入力され、監査データ、監査状態報告および監査診断報告を成分とする AuditReport へ送られる。

有限監査手順

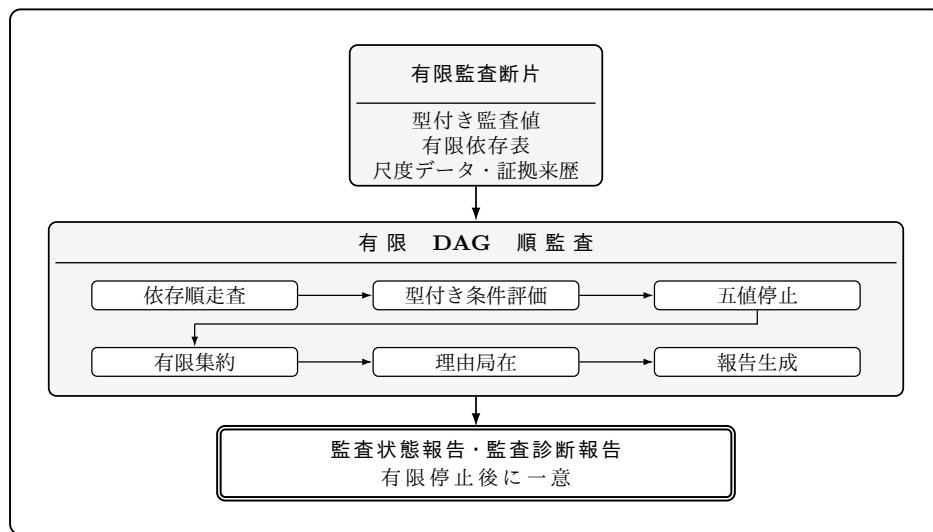


図 16: 有限監査断片から監査状態報告と監査診断報告を生成する有限手順。型付き監査値、有限依存表、尺度・境界データおよび証拠来歴の有限部分を受け取り、依存順走査、型付き条件評価、五値停止、有限集約、理由局在および報告生成を有限 DAG 順に実行する。操作的監査データも与えられれば、得られた二つの報告との成分組として AuditReport を得る。

工学証拠の六系列内局在化

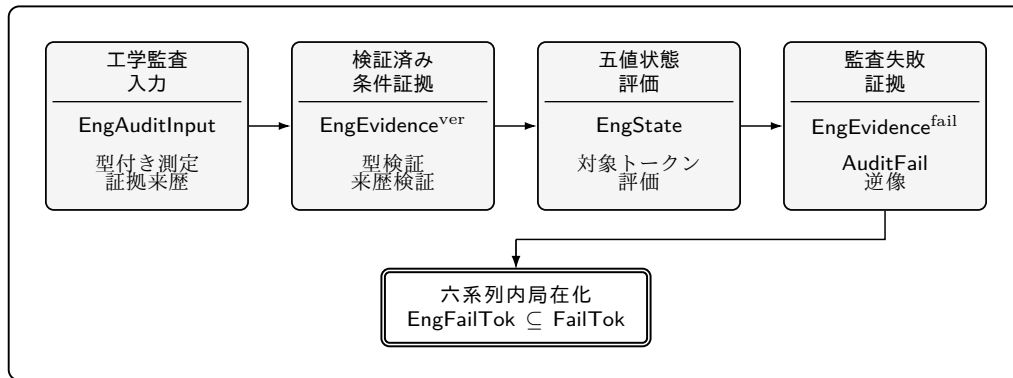


図 17: 固定した尺度付き完全評価指定 (Ev, λ) における工学証拠の六系列内局在化。図中では各対象の共通引数を省略する。工学監査入力から検証済み工学形式条件証拠を形成し、五値監査状態を評価して監査失敗証拠を抽出する。その対象像 $EngFailTok[Ev; \lambda]$ は $FailTok$ の部分集合として局在する。

同一 72 資料に対する三つの監査面

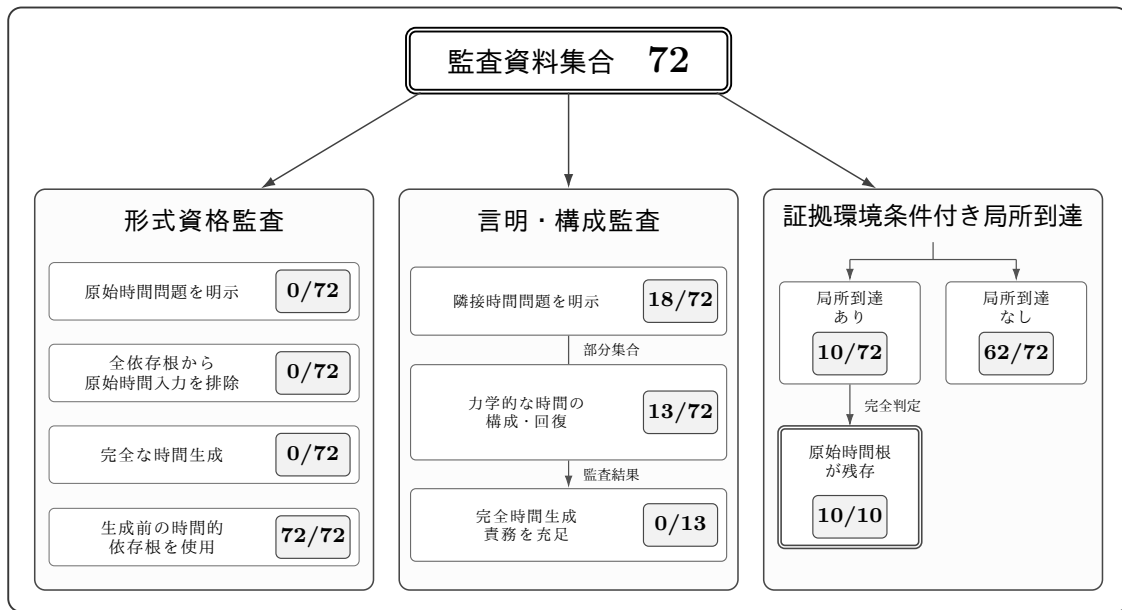


図 18: 同一 72 資料に対する形式資格、言明・構成、証拠環境条件付き局所到達の三監査面。言明・構成による部分集合と証拠環境条件付き局所到達を異なる判定軸として分離する。

正準商カスケード：時間表現と軌道写像

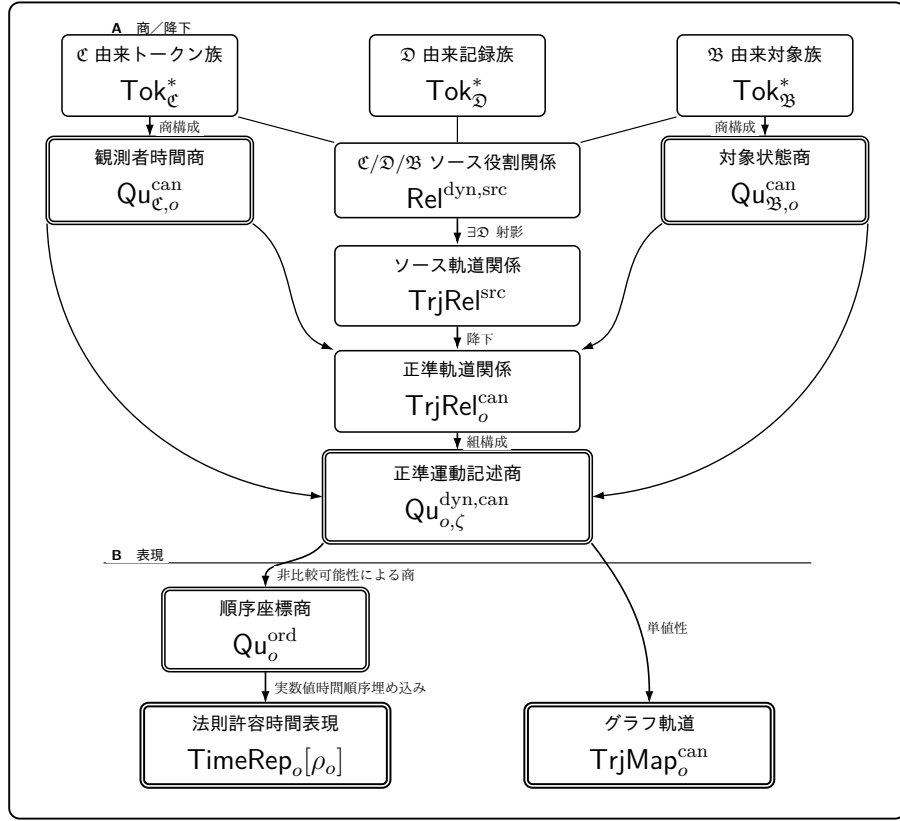


図 19: 正準商カスケードから時間表現と軌道写像へ至る依存構造。上段は、 $\mathfrak{C}$ 、 $\mathfrak{D}$ 、 $\mathfrak{B}$ 由来トークン族から、観測者時間商、対象状態商および正準軌道関係を経て正準運動記述商を構成する。下段は、その時間順序側から非比較可能性による商と実数値時間順序埋め込みを経て法則許容時間表現を得る枝と、正準軌道関係の単値性からグラフ軌道を得る枝を区別する。

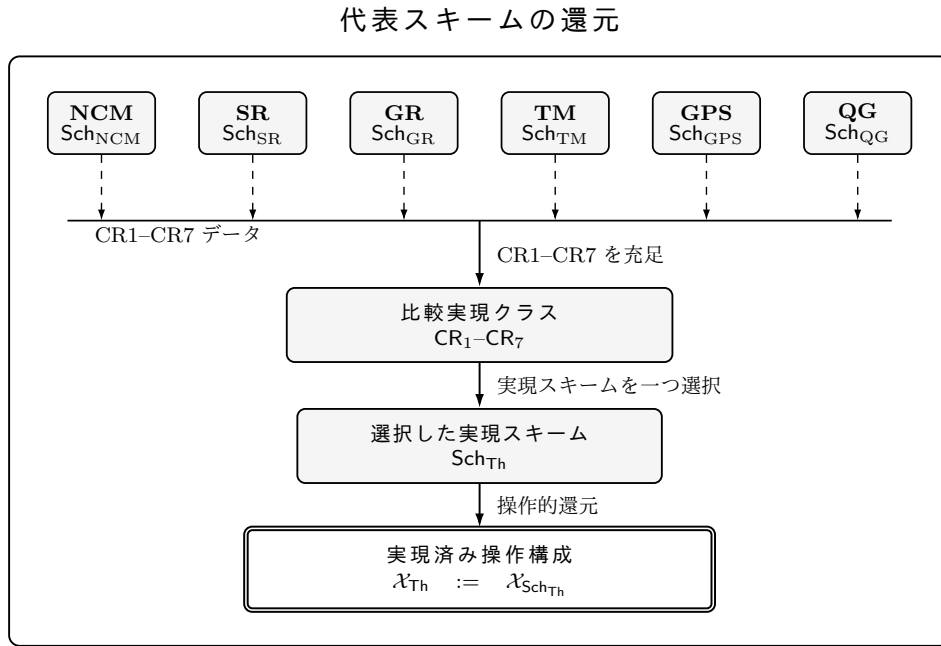


図 20: 六つの代表スキームから理論別実現済み操作構成への還元。各代表スキームに対応する理論は、CR1 から CR7 までのデータを与えることにより比較実現クラスに属する。理論 Th について実現スキーム Sch_{Th} を一つ選ぶと、操作的還元は $\mathcal{X}_{Th} := \mathcal{X}_{Sch_{Th}}$ を定める。

二つの独立した継承監査

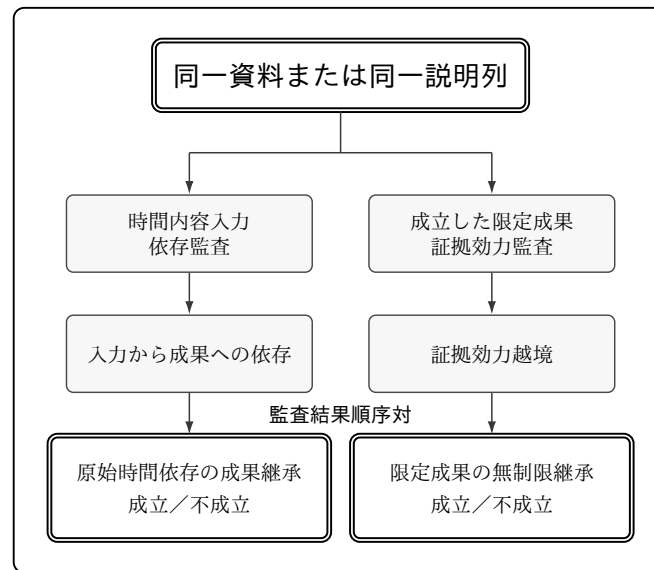


図 21: 原始時間依存の成果継承と、限定成果の証拠効力越境を別の監査軸として判定する。二つの判定は同一化せず、同一資料または同一説明列に対する順序対として保持される。

証拠を運ぶあいだに語られる対象が替わる

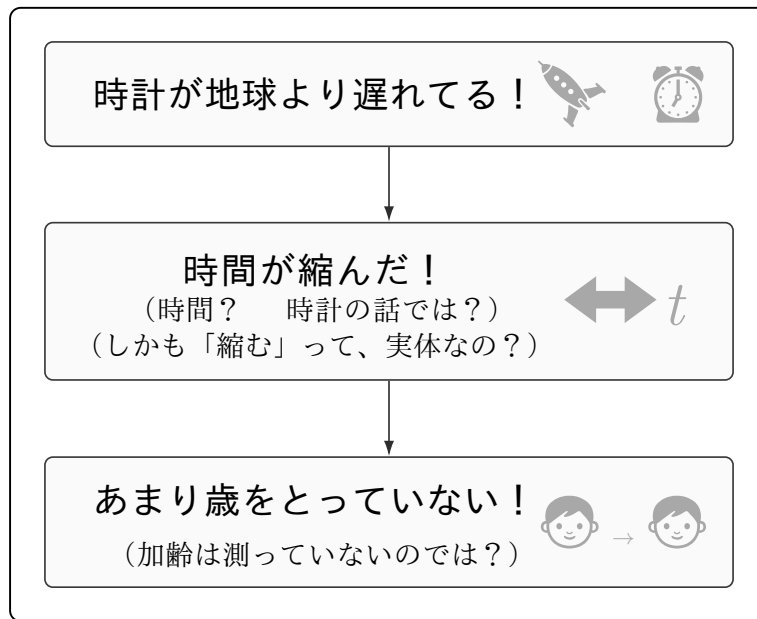


図 22: 時計、時間、生命過程へ替わる発話対象と、各移行の証拠範囲を問う二つの問い。

時間言明の対象整合性監査

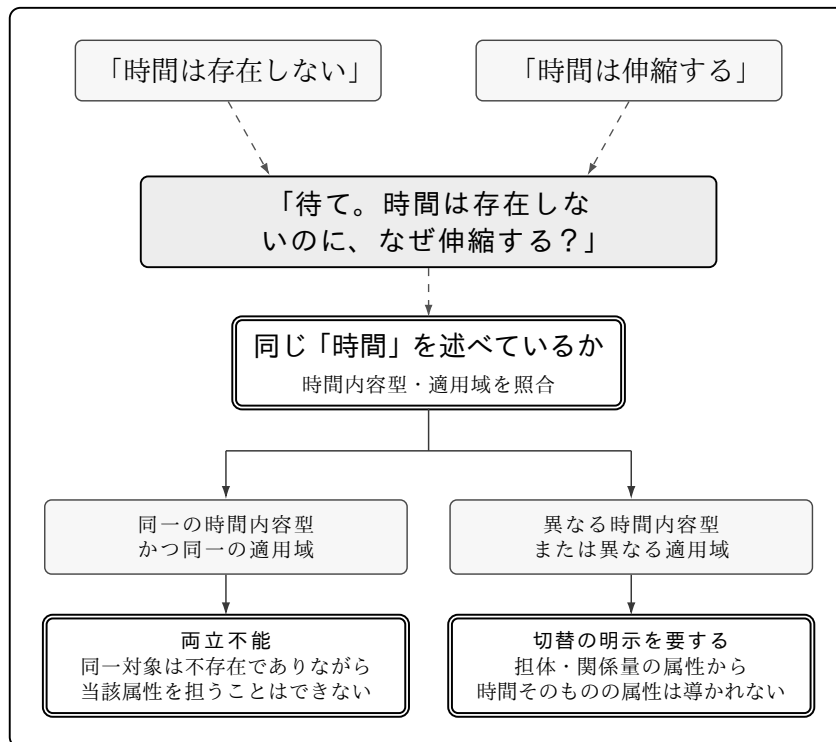


図 23: 時間非存在言明と時間属性言明の対象整合性。上段は監査対象となる二種の言明の代表形、灰色帯はそれらを続けて読んだ読者に生じる問いを示す。これらは原典の逐字引用ではない。上段から中央の監査箱までの破線は読解順序を示し、形式的含意を表さない。中央以降の実線は対象整合性の判定を示す。同一型かつ同一域では両言明は両立しない。異なる型または域では切替の明示を要し、物理担体または関係量の属性から、物理担体と独立した時間そのものの属性は導かれない。

評価成功と資格帰結

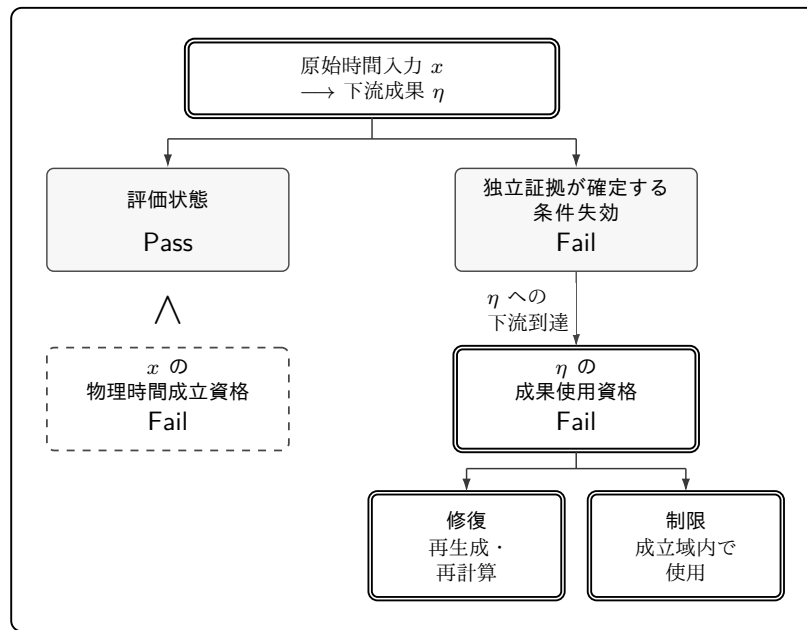


図 24: 評価成功と二つの資格失効の併存。左枝は評価成功と原始時間入力の物理時間成立資格失効の併存を、右枝は独立証拠が確定した生成・成立条件の失効が下流成果の使用資格へ到達し、修復または成立域内使用を要することを示す。

成果保存的再基礎化

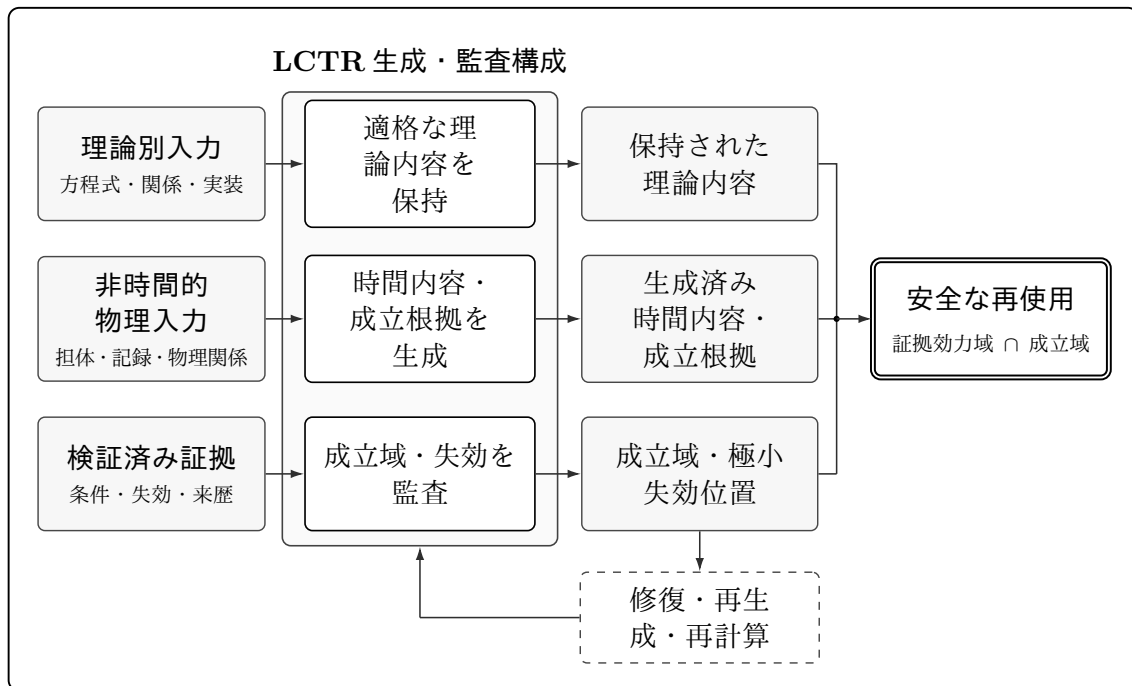


図 25: 定義 8.99 の成果保存的再基礎化。既存理論内容の保持経路と時間資格の生成・監査経路を分離し、安全な再使用域を証拠効力域と成立域の共通部分として定める。失効後は修復・再生成・再計算を経て再監査する。

背景化された時間参照成立条件

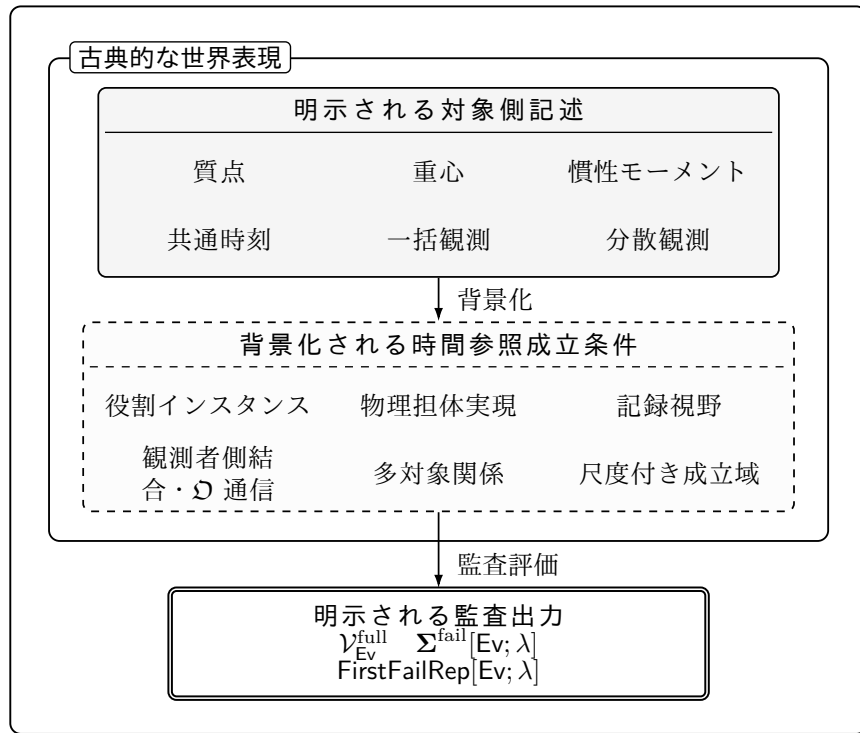


図 26: 古典的な世界表現が明示する対象側物理量と、式の外側へ背景化する時間参照成立条件。質点、重心、慣性モーメントおよび共通時刻を用いる多対象記述に対し、役割インスタンス、物理担体実現、 $\mathcal{D}$ 由来記録視野、 $\mathcal{D}$ 通信、多対象関係、尺度付き有効域、六系列失効署名および監査報告が対応する。

一括記録型／追随記録型の監査比較

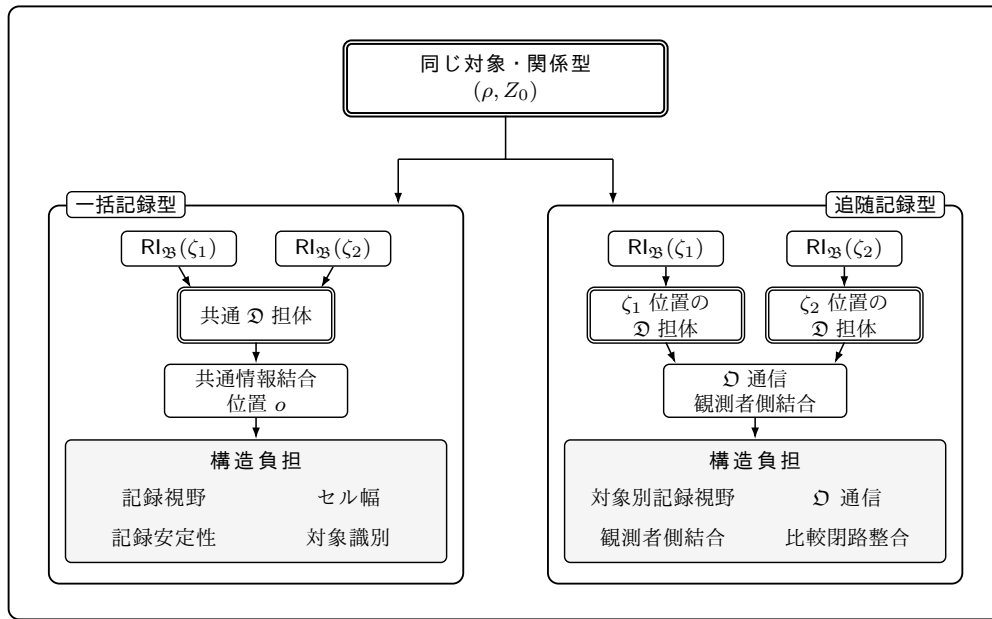


図 27: 一括記録条件と追随記録条件の工学証拠相対構造負担。同じ対象指定集合と関係添字に対し、一括記録条件は単一 $\mathfrak{D}$ 担体の記録視野、セル幅、記録安定性および対象識別性を要求する。追随記録条件は分離 $\mathfrak{D}$ 担体の対象別記録視野に加えて、 $\mathfrak{O}$ 通信、観測者側結合および比較閉路整合を要求する。

古典多体監査例の構成別出力

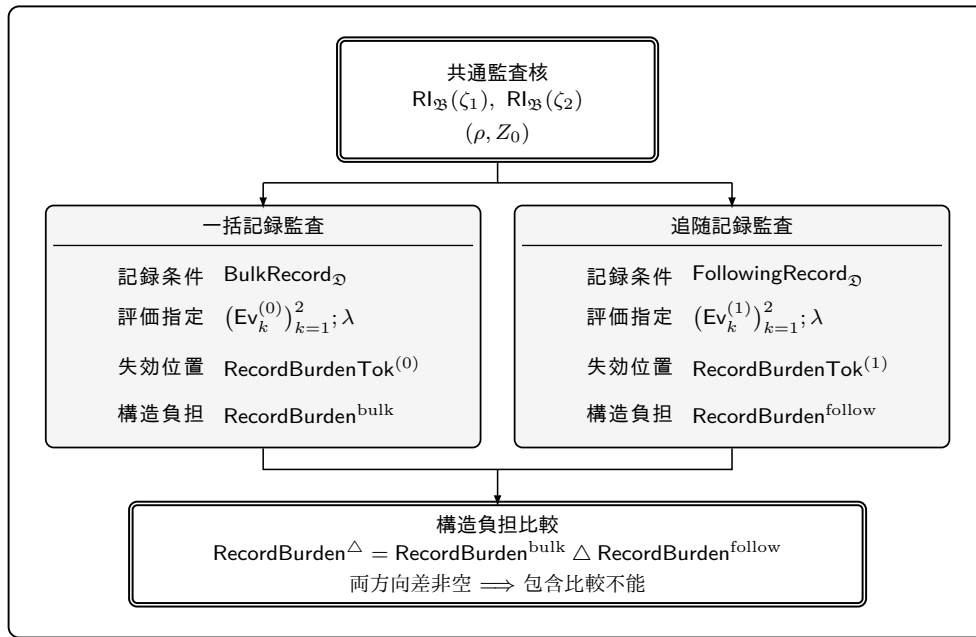


図 28: 古典多体監査例の構成別出力。役割インスタンス、完全評価指定、D 担体条件、記録証拠、O 側証拠および多対象関係を入力とし、一括記録条件と追随記録条件の工学証拠相対構造負担を比較する。

謎の成立基盤の崩壊

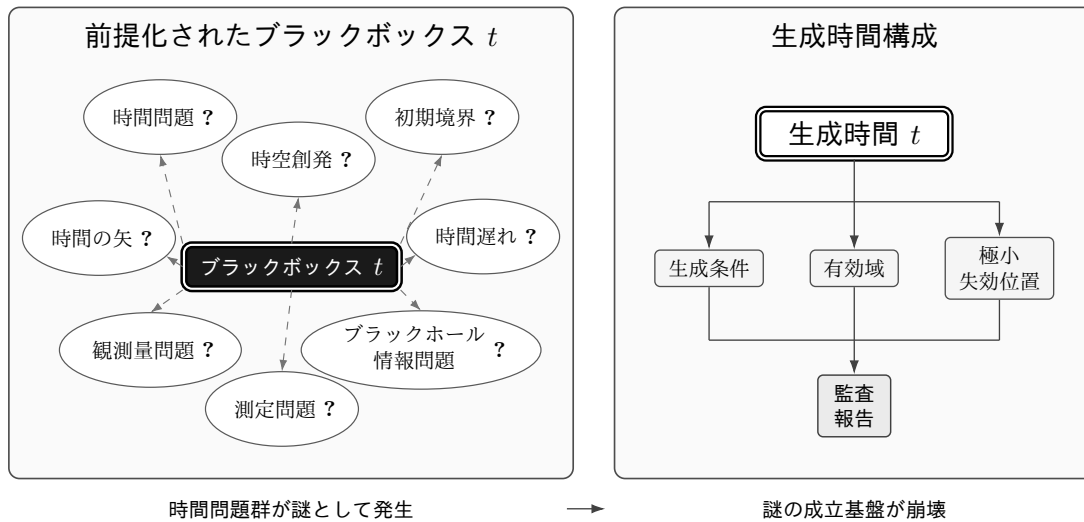


図 29: 生成経路を示さずブラックボックスとして前提化された時間変数 t は、時間問題、時間伸縮、初期境界、時間の矢、観測量問題、測定問題、ブラックホール情報問題および時空創発が、互いに独立した謎として現れる基盤となる。時間内容と成立根拠構造を非時間的物理入力から生成すると、これらの謎の成立基盤は失われ、各問題は生成条件、尺度付き有効域、六破綻系列および監査報告へ移される。

時間使用例の監査マップ

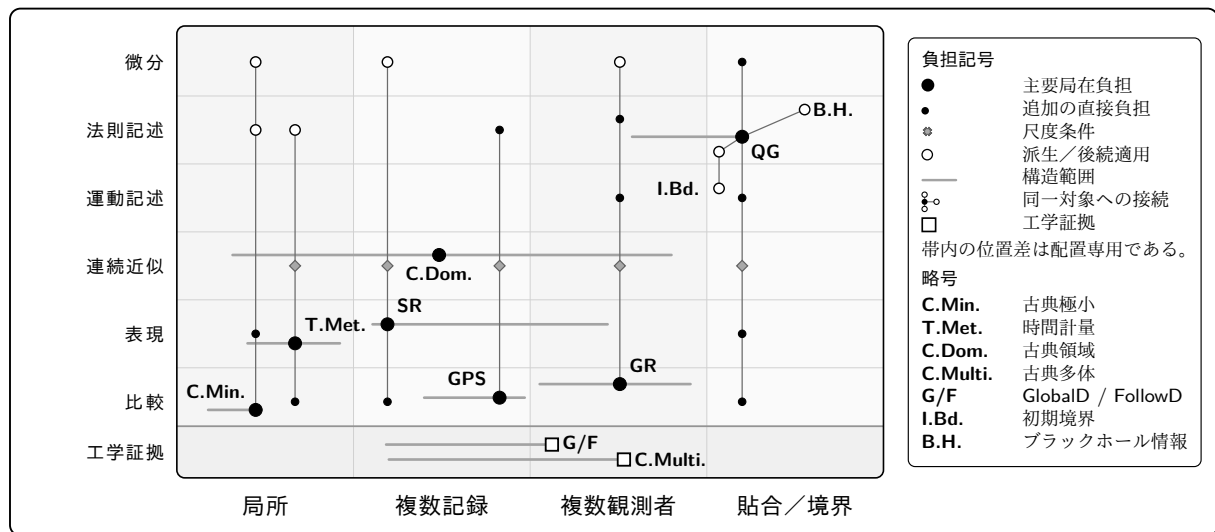


図 30: 代表的な時間使用例における構造的射程と生成・監査負担の対応。

理論と工学・実装を貫く成立責任

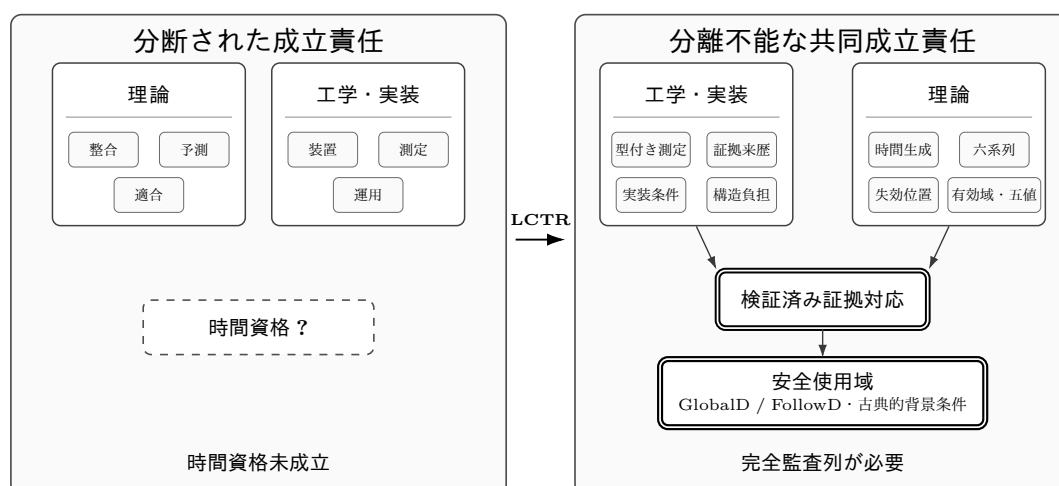


図 31: 最終総合への工学監査・古典的な世界表現接続。工学監査層の工学測定値、補助監査フラグ、補助監査効果および構造負担と、理論成立監査層の六破綻系列、失効位置、失効署名、尺度付き有効域および五値監査報告を区別し、検証済み証拠の対象成分を介して両層を接続する。

72 資料における五つの監査結果の分布

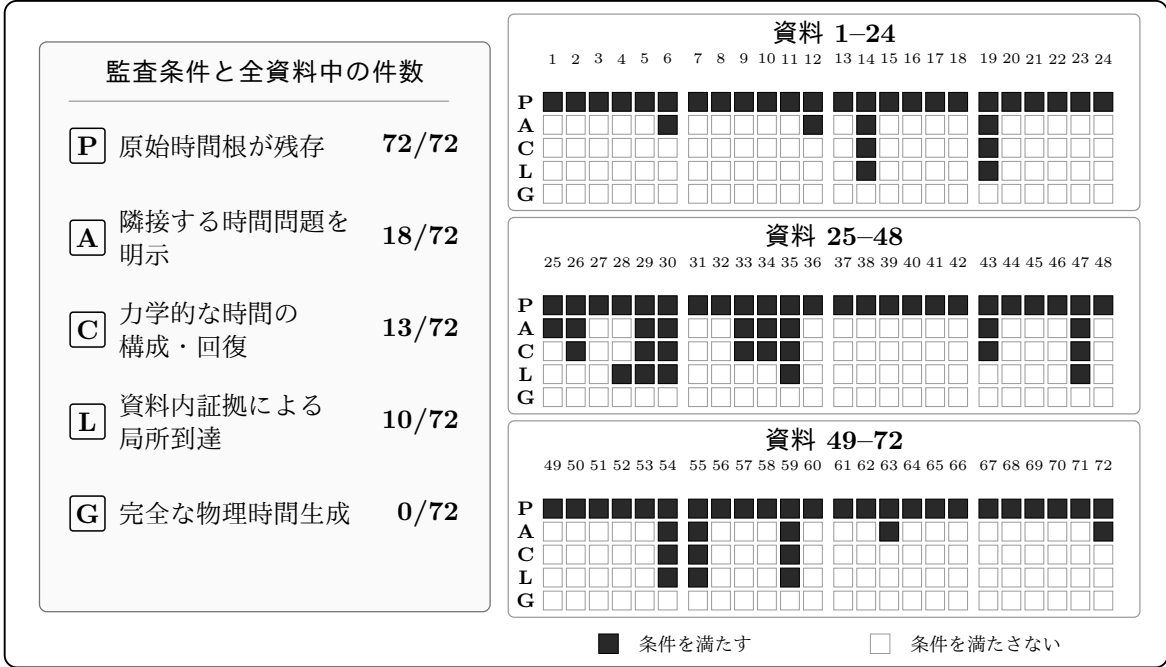


図 32: 監査 72 資料における五つの監査結果の資料別分布。資料番号は表 16 の配列順に対応する。